

Programmation procédurale : l'allocation dynamique



On parle de quoi ?

1. [L'allocation statique](#)

L'allocation statique

L'**allocation statique** consiste à allouer une mémoire fixe.

→ une fois la mémoire allouée, elle ne peut plus être changée

Par exemple :

```
int tab[3]; // l'OS libère 3 cases et pas une de plus !
```

```
tab[0] = 1;
```

```
tab[1] = 2;
```

```
tab[2] = 3;
```

```
tab[3] = 4; // erreur !!
```

L'allocation statique

L'allocation statique est très rarement utilisée en programmation car on ne connaît jamais à l'avance (au moment de l'écriture du programme) la quantité de données qui doivent être stockées.

Exemple : si on décide de réaliser un programme qui gère des inscriptions dans une école, comment savoir à l'avance combien d'élèves s'inscriront ?

→ si pas assez de place : le programme ne fonctionne plus

→ si trop de place : le programme "gaspille" de la mémoire inutilement

→ il faudrait pouvoir allouer de la mémoire dynamiquement càd **au fur et à mesure**.

L'allocation dynamique

L'**allocation dynamique** consiste à allouer une mémoire dynamique.

→ en fonction de l'ajout et de la suppression des données, la mémoire peut être augmentée ou diminuée